



Introduction

Au sein du service d'hémobiologie et de la banque de sang du CHU de Tlemcen, deux filières de production de concentrés plaquettaires coexistent : les Concentrés de Plaquettes d'Aphérèse (CPA) et les Concentrés de Plaquettes Standards (CPS). L'analyse des données d'activité de l'année 2025 révèle des différences significatives entre ces deux produits en termes de volumes de production, de taux de non-conformités lors de la préparation, de pertes liées à la qualification infectieuse, ainsi que de conditions d'utilisation clinique.

Objectif

Notre étude vise à réaliser une comparaison objective des deux filières à partir des bilans mensuels 2025, afin d'évaluer leurs performances respectives et d'identifier les axes d'amélioration possibles pour la sécurité transfusionnelle.

- Comparer objectivement les filières CPA et CPS à partir des bilans mensuels 2025
- Évaluer les taux de non-conformité lors de la préparation
- Analyser les pertes liées à la qualification infectieuse et à la péremption
- Décrire les conditions de distribution clinique (intra- et extra-hospitalière)
- Identifier les axes d'amélioration de la sécurité transfusionnelle

Materiel et Methodes

- Étude rétrospective, descriptive et comparative
- Période étudiée : janvier à décembre 2025 (12 bilans mensuels)
- Lieu : Centre de Wilaya du Sang (CWS) de Tlemcen, CHU Tlemcen
- Source : bilans mensuels de l'activité transfusionnelle (don, préparation, qualification infectieuse, distribution)
- Indicateurs comparés : volumes produits, taux de non-conformité, poches réactives/douteuses, poches périmées, distribution clinique

Les deux filières de production

Don par aphérèse (donneur unique)
→ cytaphrèse sur séparateur de cellules → CPA (dose simple / double / triple)

Dons de sang total (plusieurs donneurs)
→ centrifugation / séparation → CPS

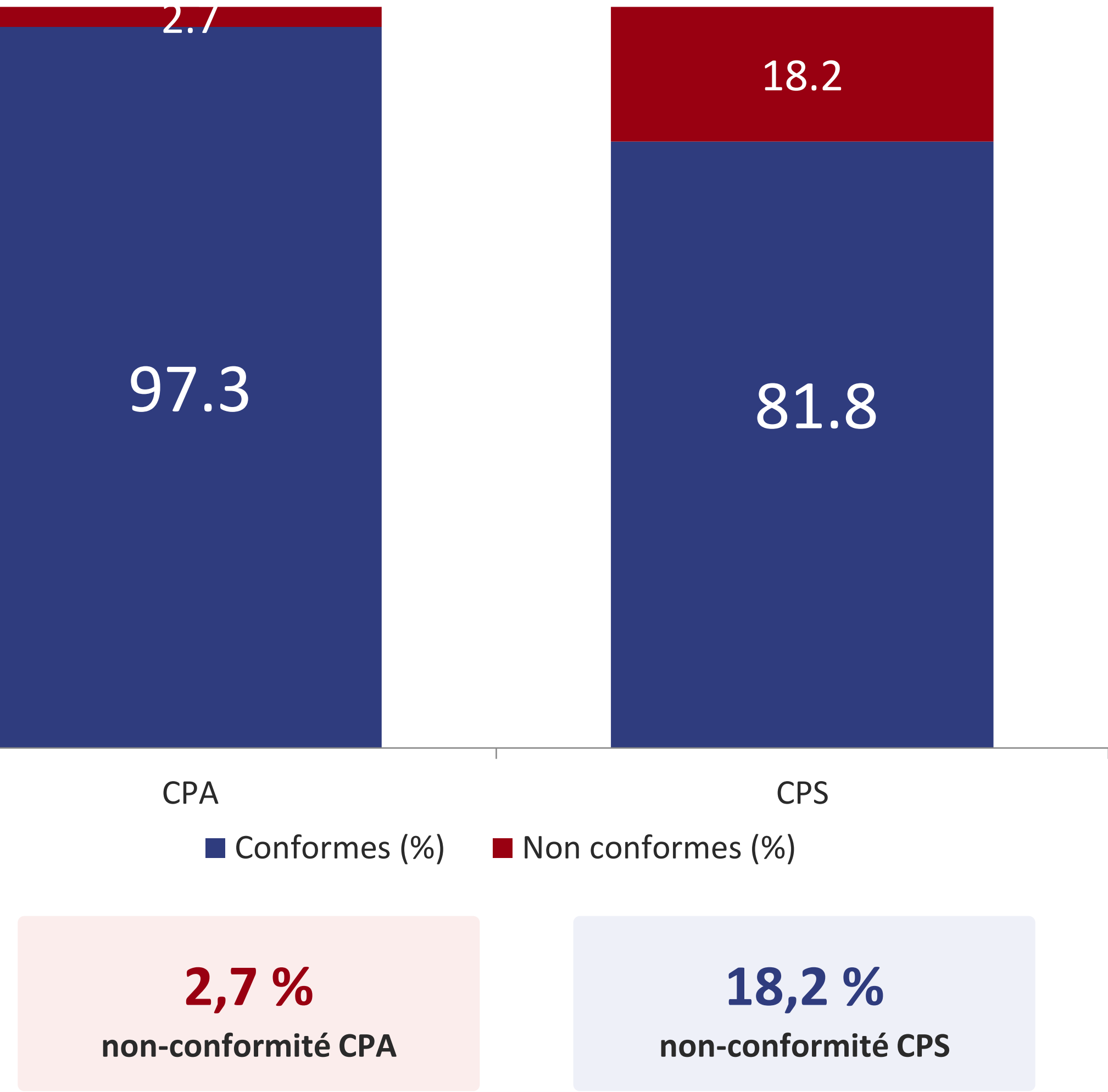
Points clés

- Les CPA restent nettement plus conformes que les CPS (97,3 % vs 81,8 %)
- La qualification infectieuse concerne une proportion comparable des deux produits
- Le stock de fin d'année des CPS est proportionnellement plus élevé, en lien avec des péremptions plus fréquentes

Resultat

1. Volumes et conformité de production (2025)

Figure 1 — Taux de conformité à la préparation (%)



2. Qualification infectieuse du don

Poches dépistées positives ou douteuses pour au moins un marqueur infectieux (VIH, VHB, VHC, syphilis, paludisme, CMV) parmi les poches préparées :

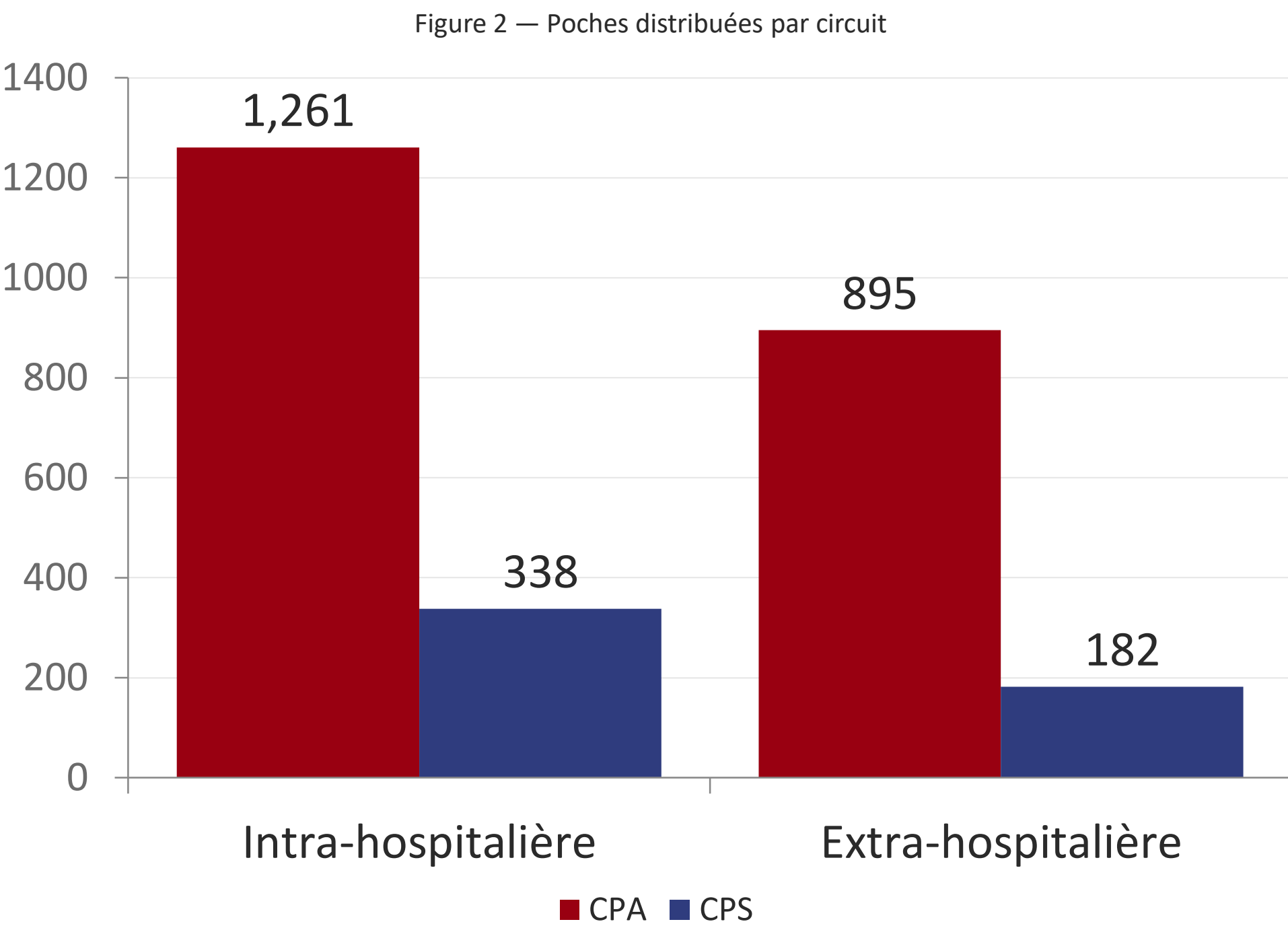
Indicateur	CPA	CPS
Poches dépistées positives / douteuses	63	55
Taux rapporté à la production	2,7 %	3,6 %

3. Stock en fin d'année 2025

Stock final : 7 poches de CPA (5 dose simple + 2 dose double) contre 15 poches de CPS, à rapprocher du volume de péremption bien plus élevé côté CPS.

4. Distribution clinique

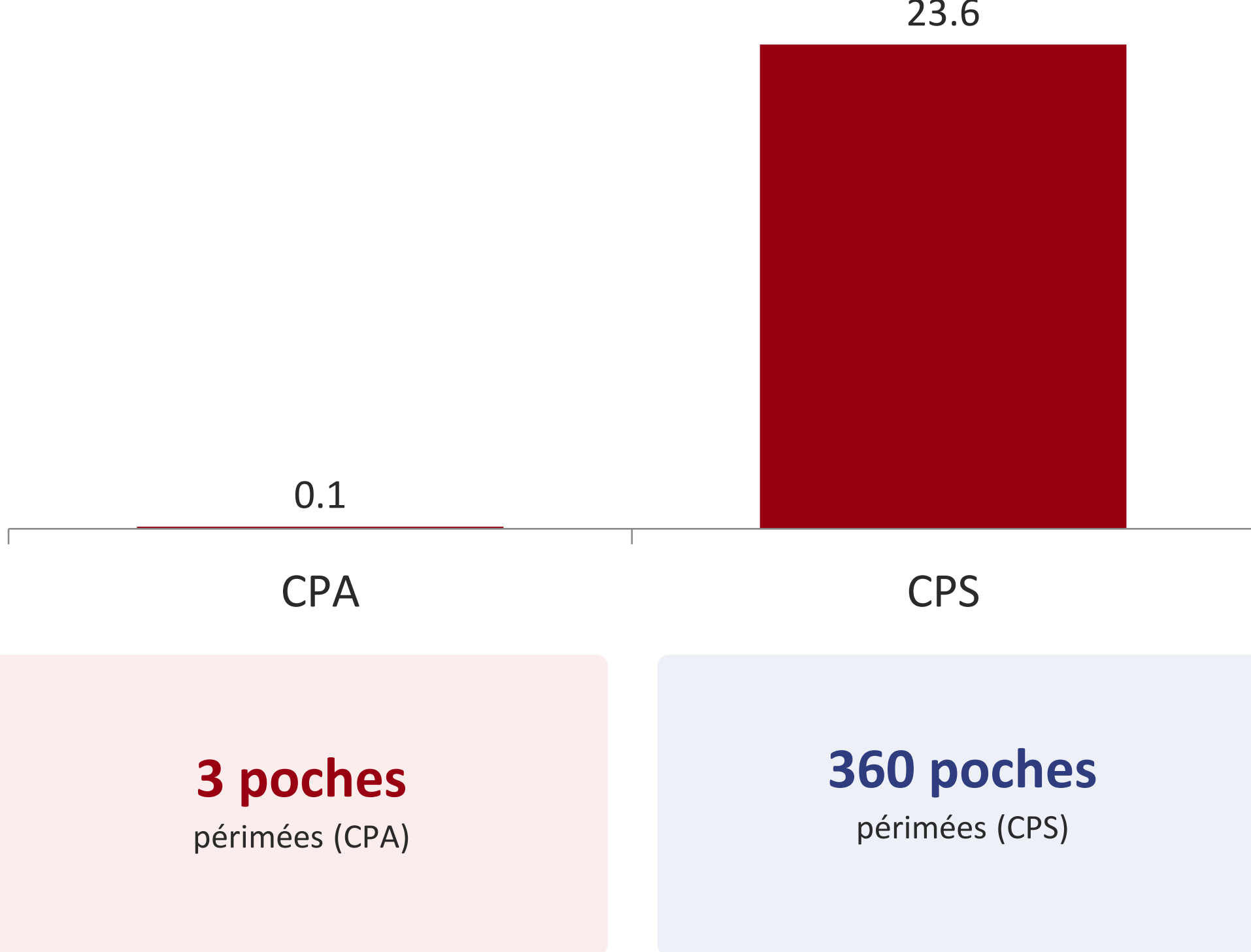
Au total, 2 156 unités de CPA ont été distribuées contre 520 unités de CPS, tous circuits confondus.



5. Péremption et pertes

Les poches périmées en cours d'année représentent une part marginale du stock de CPA, très inférieure à celle observée pour les CPS.

Figure 3 — Taux de péremption annuel (%)



Discussion

Les CPA affichent une non-conformité et une péremption nettement plus faibles que les CPS, cohérentes avec une chaîne de production plus courte (un seul don, séparation automatisée) contre une chaîne CPS plus longue et manipulée (mélange de plusieurs dons de sang total, davantage exposée aux défauts d'aspect et de volume). Le volume de CPA distribué, supérieur à celui des CPS, traduit une orientation clinique préférentielle vers l'aphérèse, à mettre en balance avec le coût et la disponibilité des donneurs qualifiés.

Indicateur	CPA	CPS
Poches collectées / préparées	2 348	1 525
Poches conformes (%)	2 285 (97,3 %)	1 248 (81,8 %)
Poches non conformes (%)	63 (2,7 %)	277 (18,2 %)
Poches distribuées, total	2 156	520
dont intra-hospitalière	1 261	338
dont extra-hospitalière	895	182
Qualification infectieuse positive / douteuse	63 (2,7 %)	55 (3,6 %)
Péremption durant l'année	3 (0,1 %)	360 (23,6 %)
Stock en fin d'année 2025	7	15

Conclusion

En 2025, la filière CPA présente au CWS de Tlemcen de meilleures performances de conformité et de conservation que la filière CPS. Le renforcement de la chaîne de préparation des CPS (formation, contrôle des dons de sang total) et l'optimisation du recours à l'aphérèse constituent des leviers prioritaires pour la sécurité transfusionnelle.